

UNCUYO | FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

TESINA FINAL DE GRADO

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Diseño y Evaluación de algoritmos metaheurísticos multiobjetivo y modelos generativos para el diseño de fármacos aplicados al cáncer colorrectal

Autor: Carlos Eduardo Perez Melendez

Tutor: Dr. Pablo Javier Vidal

Co-Tutor: Dr. Matías Gabriel Rojas

Agosto 2026

A quien le dedicas la tesis.

A tus padres o al profesor ese que nunca confió en ti.

*La tolerancia llegará a tal nivel
que las personas inteligentes
tendrán prohibido pensar
para no ofender a los imbéciles.*

Fiódor Dostoyevski

AGRADECIMIENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

RESUMEN

ABSTRACT

ÍNDICE GENERAL

Resumen

Abstract

Índice de figuras

Índice de tablas 1

Siglas 1

1. Introducción 3

1.1. Motivación 3

1.2. Objetivos 3

1.3. Contribuciones 3

1.4. Organización del Documento 3

2. Marco Teórico 5

2.1. Diseño y Descubrimiento de Fármacos 5

2.1.1. Pipeline Tradicional 5

2.1.2. Diseño de Fármacos Asistido por Computadora (CADD) 5

2.2. Representación de Moléculas 5

2.2.1. SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System) 5

2.2.2. SELFIES (Self-Referencing Embedded Strings) 5

2.3. Métricas de Evaluación y Propiedades Moleculares 5

2.3.1. QED (Quantitative Estimate of Drug-likeness) 5

2.3.2. Accesibilidad Sintética (SA Score) 5

2.3.3. Fracción de Carbonos sp^3 (Fsp3) 5

2.3.4. Reglas de Lipinski y Propiedades Fisicoquímicas 5

2.3.5. Métodos de Docking Molecular y Afinidad de Unión	5
2.4. Modelos Generativos Aplicados al Diseño de Fármacos	5
2.4.1. Autoencoders Variacionales (VAE)	5
2.5. Optimización Multi-Objetivo	5
2.5.1. Aproximaciones Basadas en la Frontera de Pareto	5
2.5.2. Indicadores de Rendimiento Multiobjetivo	6
2.5.3. Metaheurísticas Consideradas en las Experimentaciones	6
2.6. Proteína 1 de Resistencia a Múltiples Fármacos (MRP1)	6
2.7. Trabajos Relacionados (Estado del Arte)	6
2.7.1. Diseño de Fármacos Mediante Redes Generativas y VAEs	6
2.7.2. Optimización del Espacio Latente Mediante Metaheurísticas	6
2.7.3. Diseño de Fármacos Inhibidores de la Proteína MRP1	6
3. Metodología	7
3.1. Visión General de la Metodología	7
3.2. Ajuste de Hiperparámetros Mediante Generación de Fármacos Genéricos	7
3.2.1. Variables Optimizadas	7
3.2.2. Funciones Objetivo	7
3.3. Diseño de Inhibidores de la Proteína MRP1	7
3.3.1. Preparación de la Proteína	7
3.3.2. Funciones Objetivo	7
3.4. Configuración Experimental	7
3.4.1. Representación de la Solución	7
3.4.2. Conjunto de Datos y Preprocesamiento	7
4. Resultados y Discusión	9
4.1. Generación de Fármacos Genéricos para el Ajuste de Hiperparámetros .	9
4.1.1. Análisis de Calidad de Generación de Moléculas	9
4.1.2. Comparación Contra Algoritmos del Estado del Arte	9

4.2. Generación de Inhibidores de la Proteína MRP1	9
4.2.1. Análisis de Calidad de Generación de Moléculas	9
4.2.2. Comparación Contra Algoritmos del Estado del Arte	9
4.2.3. Análisis Detallado de las Mejores Moléculas Candidatas	9
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	11
5.1. Conclusiones	11
5.2. Trabajo Futuro	11
<i>Bibliografía</i>	13
Apéndices	
A. Showcasing the First Appendix	15
Anexos	
L. Showcasing the First Annex	17

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE TABLAS

INTRODUCCIÓN

- 1.1. Motivación**
- 1.2. Objetivos**
- 1.3. Contribuciones**
- 1.4. Organización del Documento**

MARCO TEÓRICO

2.1. Diseño y Descubrimiento de Fármacos

2.1.1. Pipeline Tradicional

2.1.2. Diseño de Fármacos Asistido por Computadora (CADD)

2.2. Representación de Moléculas

2.2.1. SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System)

2.2.2. SELFIES (Self-Referencing Embedded Strings)

2.3. Métricas de Evaluación y Propiedades Moleculares

2.3.1. QED (Quantitative Estimate of Drug-likeness)

2.3.2. Accesibilidad Sintética (SA Score)

2.3.3. Fracción de Carbonos sp^3 (Fsp3)

2.3.4. Reglas de Lipinski y Propiedades Fisicoquímicas

2.3.5. Métodos de Docking Molecular y Afinidad de Unión

2.4. Modelos Generativos Aplicados al Diseño de Fármacos

2.4.1. Autoencoders Variacionales (VAE)

2.5. Optimización Multi-Objetivo

2.5.1. Aproximaciones Basadas en la Frontera de Pareto

2.5.2. Indicadores de Rendimiento Multiobjetivo

2.5.3. Metaheurísticas Consideradas en las Experimentaciones

2.6. Proteína 1 de Resistencia a Múltiples Fármacos (MRP1)

2.7. Trabajos Relacionados (Estado del Arte)

2.7.1. Diseño de Fármacos Mediante Redes Generativas y VAEs

2.7.2. Optimización del Espacio Latente Mediante Metaheurísticas

2.7.3. Diseño de Fármacos Inhibidores de la Proteína MRP1

METODOLOGÍA

3.1. Visión General de la Metodología

3.2. Ajuste de Hiperparámetros Mediante Generación de Fármacos Genéricos

3.2.1. Variables Optimizadas

3.2.2. Funciones Objetivo

3.3. Diseño de Inhibidores de la Proteína MRP1

3.3.1. Preparación de la Proteína

3.3.2. Funciones Objetivo

3.4. Configuración Experimental

3.4.1. Representación de la Solución

3.4.2. Conjunto de Datos y Preprocesamiento

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Generación de Fármacos Genéricos para el Ajuste de Hiperparámetros

4.1.1. Análisis de Calidad de Generación de Moléculas

4.1.2. Comparación Contra Algoritmos del Estado del Arte

4.2. Generación de Inhibidores de la Proteína MRP1

4.2.1. Análisis de Calidad de Generación de Moléculas

4.2.2. Comparación Contra Algoritmos del Estado del Arte

4.2.3. Análisis Detallado de las Mejores Moléculas Candidatas

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

5.1. Conclusiones

5.2. Trabajo Futuro

BIBLIOGRAFÍA

- [1] T. Elgamal. «A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms». En: *IEEE Transactions on Information Theory* 31.4 (jul. de 1985), págs. 469-472. ISSN: 1557-9654. DOI: 10.1109/TIT.1985.1057074. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1057074>.
- [2] José Areia. *Polytechnic University of Leiria: LaTeX Thesis Template*. Dic. de 2023. URL: <https://github.com/joseareia/ipleiria-thesis>.
- [3] Pérez-Navarro, Enrique. *University of Murcia*. Mayo de 2025. URL: <https://github.com/enriquee/umu-thesis>.

Apéndice

SHOWCASING THE FIRST APPENDIX

Writing Guidance

Appendices contain supplementary material **created by the author** that enhances the reader's understanding of the dissertation while not being essential for following the primary narrative. These sections often include detailed tables, figures, complex calculations, or materials like survey questions and interview transcripts produced in the course of the research. The appendices allow readers to explore the research in greater detail, offering a deeper insight into methods and findings without interrupting the main body of work.

Anexos

SHOWCASING THE FIRST ANNEX

Writing Guidance

Annexes are supplementary sections in a dissertation that provide additional information or external documents not essential to the main arguments but that support or complement the research. Unlike appendices, **annexes generally contain material that was not developed by the author**, such as reports, legal documents, or published datasets from external sources. This information is placed separately to keep the main content concise, allowing readers access to relevant external references without disrupting the dissertation's flow.

